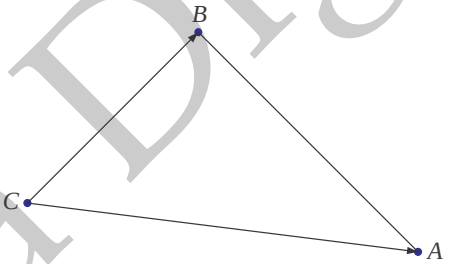
(b) Um ponto $X$ pertence ao interior do segmento $AB$ ($\overrightarrow{AX} = \lambda\ \overrightarrow{AB}$, com $0 < \lambda < 1$) se, e somente se,

$$\overrightarrow{CX} = \alpha\ \overrightarrow{CA} + \beta\ \overrightarrow{CB}, \quad \text{com} \quad \alpha > 0,\ \beta > 0 \quad \text{e} \quad \alpha + \beta = 1.$$

(c) Um ponto $X$ é um ponto interior ao triângulo $ABC$ ($\overrightarrow{A'X} = \lambda\ \overrightarrow{A'B'}$, com $0 < \lambda < 1$, em que $A'$ é um ponto interior ao segmento $AC$ e $B'$ é interior ao segmento $CB$) se, e somente se,

$$\overrightarrow{CX} = \alpha\ \overrightarrow{CA} + \beta\ \overrightarrow{CB}, \quad \text{com} \quad \alpha > 0,\ \beta > 0 \quad \text{e} \quad \alpha + \beta < 1.$$




**3.1.19.** Mostre que se $\alpha V = \bar{0}$, então $\alpha = 0$ ou $V = \bar{0}$.

**3.1.20.** Se $\alpha U = \alpha V$, então $U = V$ ? E se $\alpha \neq 0$ ?

**3.1.21.** Se $\alpha V = \beta V$, então $\alpha = \beta$ ? E se $V \neq \bar{0}$ ?

Cópia Digital